

Comenzado el Wednesday, 30 de November de 2022, 18:26

Estado Finalizado

Finalizado en Wednesday, 30 de November de 2022, 18:53

Tiempo empleado 27 minutos 46 segundos

Puntos 4,00/5,00

Calificación 8,00 de 10,00 (80%)

Pregunta 1

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

Cúal es la altura mínima de un árbol 7-ario con 397 hojas?

Respuesta: 4



La respuesta correcta es: 4

Pregunta 2

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

Cuál es el número de vértices internos de un árbol completo 9-ario de 1953 hojas?

Respuesta: 244



La respuesta correcta es: 244

Pregunta 3

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

Sea T un árbol de orden 38 con unos cuantos vértices de grado 10 y el resto de grado 1. ¿Cuántos vértices hay de grado 10?

Respuesta: 4



La respuesta correcta es: 4

Pregunta 4

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

El grafo simétrico G representado por la tabla de pesos siguiente. La tabla muestra el peso de las aristas que hay de un punto al otro. Fijaos que la matriz es simétrica, por lo que el peso de ir de un punto x a otro punto y es el mismo que ir de y a x . Si una celda no contiene valor, quiere decir que no hay ninguna arista directa entre los dos vértices.

	A	B	C	D	E	F
A	0	24		25	16	44
B	24	0	19	8		
C		19	0	18		38
D	25	8	18	0		
E	16				0	28
F	44		38		28	0

1) Cual es el coste mínimo para conectar todos los vértices del grafo G ? 94 ✓

2) Indicad cuales son las aristas que conectan todos los vértices del grafo G con coste mínimo. Al introducir las aristas tenéis que tener presente lo siguiente:

- Introducid las aristas de menor a mayor coste.
- Identificad cada arista con sus dos vértices incidentes en orden alfabético.
- Introducid las distintas aristas separadas por comas y sin espacios en blanco.

Por ejemplo, si el arbol estuviera formado por dos aristas, la del vértice A al B de peso 3, y la del vértice E al C de peso 2, sería necesario introducir: CE,AB

BD,AE,CD,AB,EF ✓

3) Existe otro conjunto de aristas distinto al anterior que representen otro arbol generador minimal distinto al anterior?

No ✓

Pregunta 5

Incorrecta

Se puntúa 0,00
sobre 1,00

Determinad cuales de las siguientes afirmaciones son ciertas:

Seleccione una o más de una:

- ☐ El grafo complementario del bipartito completo $K_{s,t}$ con $s > 2$ y $t > 2$ da como resultado un grafo formado por 2 componentes conexos, y los dos son hamiltonianos.
- ☒ Si en un grafo hamiltoniano G eliminamos un vértice, G puede devenir desconexo. ✗
- ☐ Un grafo no puede ser a la vez euleriano y hamiltoniano.
- ☐ Si un grafo es euleriano, su complementario también lo es.

La respuesta correcta es: El grafo complementario del bipartito completo $K_{s,t}$ con $s > 2$ y $t > 2$ da como resultado un grafo formado por 2 componentes conexos, y los dos son hamiltonianos.

[◀ Ejemplo Árboles Generadores](#)

Ir a...

PEC3 - Parte online (20%) ▶